

Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE

Introdução à Estatística - Lista 4

1. Uma senha de acesso a um sistema é formada por 3 letras (de A a Z), seguidas de 2 dígitos (de 0 a 9).
 - (a) Quantas senhas diferentes podem ser formadas?
 - (b) Quantas senhas podem ser formadas se não for permitida a repetição de caracteres?
2. Um restaurante oferece 4 opções de entrada, 5 de prato principal e 3 de sobremesa. De quantas maneiras diferentes um cliente pode montar um menu completo (uma entrada, um prato principal e uma sobremesa)?
3. De quantas maneiras distintas podemos reorganizar as letras da palavra CASA? E da palavra BANANA?
4. Seis pessoas devem se sentar em uma fila de seis cadeiras. De quantas maneiras diferentes isso pode ser feito?
5. Cinco pessoas devem se sentar ao redor de uma mesa redonda. De quantas maneiras diferentes isso pode ser feito?
6. Em uma turma com 10 alunos, serão escolhidos três para ocupar os cargos de presidente, vice-presidente e secretário. De quantas maneiras diferentes essa escolha pode ser feita?
7. Quantos números de quatro algarismos distintos podem ser formados utilizando os dígitos de 1 a 7?
8. Uma comissão com 4 membros será formada a partir de um grupo de 12 alunos. Quantas comissões diferentes podem ser formadas?
9. Em uma turma com 8 homens e 6 mulheres, deseja-se formar uma equipe de 3 pessoas contendo exatamente 2 mulheres. Quantas equipes diferentes podem ser formadas?
10. Quantos subconjuntos com 5 elementos podem ser formados a partir de um conjunto com 9 elementos?
11. Um dado honesto é lançado duas vezes.
 - (a) Qual a probabilidade de que a soma dos resultados seja igual a 7?
 - (b) Qual a probabilidade de que pelo menos um dos lançamentos resulte em 6?
12. Uma carta é retirada ao acaso de um baralho padrão com 52 cartas.
 - (a) Qual a probabilidade de a carta ser um ás?
 - (b) Qual a probabilidade de a carta ser do naipe de copas?
 - (c) Qual a probabilidade de a carta ser um rei ou pertencer ao naipe de paus?
13. Uma urna contém 5 bolas vermelhas e 3 bolas azuis. Duas bolas são retiradas sucessivamente, sem reposição.
 - (a) Qual a probabilidade de que ambas sejam vermelhas?
 - (b) Qual a probabilidade de que a segunda bola seja vermelha, dado que a primeira foi vermelha?
14. Considere dois eventos A e B tais que $\mathbb{P}(A) = 0,6$, $\mathbb{P}(B) = 0,5$ e $\mathbb{P}(A \cap B) = 0,3$.

- (a) Calcule $\mathbb{P}(A \mid B)$.
- (b) Verifique se os eventos são independentes.
15. Em uma população, 30% das pessoas são fumantes. Entre os fumantes, 40% apresentam uma determinada doença. Entre os não fumantes, 10% apresentam essa doença.
- (a) Qual a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso ter a doença?
- (b) Sabendo que uma pessoa tem a doença, qual a probabilidade de ela ser fumante?
16. Dois dados honestos são lançados simultaneamente.
- (a) Qual a probabilidade de a soma dos resultados ser igual a 8?
- (b) Sabendo que a soma é maior que 6, qual a probabilidade de que ela seja igual a 8?
17. Um teste diagnóstico para uma doença apresenta as seguintes características:
- Sensibilidade: 90% (probabilidade de teste positivo dado que a pessoa está doente)
 - Especificidade: 80% (probabilidade de teste negativo dado que a pessoa não está doente)
- Sabe-se que 5% da população possui a doença.
- (a) Qual a probabilidade de um indivíduo apresentar resultado positivo no teste?
- (b) Qual a probabilidade de um indivíduo estar doente, dado que o teste foi positivo?
18. Considere eventos A e B tais que $\mathbb{P}(A) = 0,4$, $\mathbb{P}(B) = 0,5$ e $\mathbb{P}(A \cap B) = 0,2$.
- (a) Verifique se os eventos são independentes.
- (b) Calcule $\mathbb{P}(A \cup B)$.
19. Suponha que A e B sejam eventos independentes com $\mathbb{P}(A) = 0,7$ e $\mathbb{P}(B) = 0,4$. Calcule:
- (a) $\mathbb{P}(A \cap B)$
- (b) $\mathbb{P}(A \cup B)$
20. Um dado honesto é lançado três vezes.
- (a) Qual a probabilidade de ocorrer pelo menos um resultado igual a 6?
- (b) Qual a probabilidade de ocorrer exatamente um resultado igual a 6?
21. Uma moeda viciada apresenta probabilidade de cara igual a 0,7. Ela é lançada duas vezes.
- (a) Qual a probabilidade de ocorrer cara nos dois lançamentos?
- (b) Qual a probabilidade de ocorrer pelo menos uma coroa?
22. Duas cartas são retiradas de um baralho padrão, sem reposição.
- (a) Qual a probabilidade de ambas serem ases?
- (b) Sabendo que a primeira carta não é um ás, qual a probabilidade de a segunda ser um ás?
23. Seja $X \sim N(12, 2)$. Calcule:
- (a) $\mathbb{P}(X < 10)$
- (b) $\mathbb{P}(X > 11,5)$
- (c) $\mathbb{P}(8 < X \leq 12)$
24. O diâmetro X de rolamentos de esfera tem distribuição $N(0,6140, 0,0025^2)$. O lucro T por esfera é:

- $T = 0,10$ se $0,61 < X < 0,618$ (boa)
- $T = 0,05$ se $0,608 < X < 0,61$ ou $0,618 < X < 0,62$ (recuperável)
- $T = -0,10$ se $X < 0,608$ ou $X > 0,62$ (defeituosa)

Calcule as probabilidades de cada tipo de esfera.

25. Seja $X \sim N(100, 10^2)$. Determine a tal que:

- (a) $\mathbb{P}(100 - a \leq X \leq 100 + a) = 0,9544$
- (b) $\mathbb{P}(X > 100 + a) = 0,56$

26. A posição de um satélite ao longo de um eixo segue $N(0, 4^2)$ (em pés). Há sucesso se a distância ao alvo for menor que 6,6 pés. Calcule a probabilidade de falha.

27. Seja $X \sim N(10, 4)$. Calcule:

- (a) $\mathbb{P}(8 < X < 10)$
- (b) $\mathbb{P}(X < 8 \text{ ou } X > 11)$

28. Seja $X \sim N(100, 100)$. Calcule:

- (a) $\mathbb{P}(X \geq 80)$
- (b) $\mathbb{P}(|X - 100| \leq 10)$

29. Seja $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Determine:

- (a) o valor de b tal que $\mathbb{P}(X \geq b) = 0,9$
- (b) $\mathbb{P}(X \leq \mu + 2\sigma)$

30. Os seguintes comprimentos foram observados:

0.615 0.636 0.653 0.658 0.659 0.663 0.681 0.697 0.704 0.719
0.722 0.733 0.746 0.752 0.787 0.839 0.844 0.859 0.863 0.883

- (a) Construa e interprete o boxplot.
- (b) Supondo $N(0,735, 0,0815^2)$, calcule a proporção acima do limite superior do boxplot.